Taller: Comprendiendo los eventos

Planteamiento del problema

Una empresa está desarrollando una plataforma que recibe información de múltiples fuentes: usuarios, sensores, aplicaciones móviles y sistemas externos. Actualmente, la información se procesa de forma periódica y se generan reportes cada cierto tiempo.

La empresa quiere evolucionar hacia un sistema que reaccione en tiempo real, sea escalable y pueda adaptarse a nuevas fuentes de datos sin reescribir todo el sistema.

1. **Identificación de eventos**

Teniendo en cuenta la siguiente lista de situaciones:

a) Un usuario inicia sesión en una aplicación.

b) Un sensor reporta una temperatura cada segundo.

c) Un cliente realiza una compra.

d) Una tarjeta es rechazada por posible fraude.

e) Un archivo es subido a un sistema.

f) Un reporte mensual es generado.

Responde para cada caso:

- ¿Es un evento? ¿Por qué?
- ¿Qué información mínima debería contener? (Represéntala en formato JSON)
- ¿Requiere reacción inmediata o puede procesarse más tarde?

Discusión

- ¿Todos los eventos son igual de importantes?
- ¿Qué eventos no tienen sentido en tiempo real?

2. **Utilidad de las colas en los eventos**

Una aplicación web llama directamente a un servicio de procesamiento cada vez que ocurre una acción.

Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Qué pasa si el servicio de procesamiento es lento?
- ¿Qué ocurre si se cae?
- ¿Qué pasa si la cantidad de usuarios se multiplica por 10?

Ahora el sistema emite eventos y los envía a una cola.

Preguntas:

- ¿Qué cambia?
- ¿Qué problema se resuelve?
- ¿Qué nuevos retos aparecen?

3. **Diseño conceptual de una arquitectura basada en eventos**

Selecciona uno de los siguientes escenarios y diseña para él una arquitectura basada en eventos:

- Plataforma de monitoreo IoT
- Sistema de pagos en línea
- Aplicación de comercio electrónico
- Sistema de monitoreo de logs
- Plataforma de transporte o movilidad

Entregables: Describe en texto y/o gráficos los siguientes componentes:

a) Eventos principales

b) Productores de eventos

c) Cola o bus de eventos

d) Consumidores

e) Qué ocurre cuando un consumidor es lento

f) Qué ocurre si aparece un nuevo consumidor